**Program Studi Teknik Informatika**
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 9

# Pemrograman Python

Bahasa sisi server kita: dari dasar sampai siap dipakai FastAPI

**Tim Pengajar**
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pertemuan | 9 dari 16 |
| Capaian | Sub-CPMK 9.1 dan 9.2, turunan CPMK0502 |
| Waktu belajar | sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas |
| Hands-on | `02 Hands-on/P9 - Python - Hands-on/` |
| Yang perlu disiapkan | Python 3.11 atau lebih baru, VS Code dengan ekstensi Python, dan terminal |

## Peta belajar

Modul ini mengikuti bagian yang sama dengan slide. Setiap konsep inti ditulis dalam kotak gelap: itulah kalimat yang harus bisa kalian jelaskan ulang.

| Bagian | Judul | Yang dipelajari |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Python | Menjelaskan posisi Python di pengembangan web dan menjalankan program pertama |
| 2 | Tipe data | Mengenali tipe data bawaan Python |
| 3 | Operator dan operasi | Memakai operator aritmetika, perbandingan, logika, keanggotaan, dan identitas |
| 4 | Percabangan dan perulangan | Mengatur alur dengan if, elif, else, for, dan while |
| 5 | Fungsi | Menulis fungsi dengan parameter, nilai bawaan, dan type hints |
| 6 | List dan tuple | Mengelola data berurutan dengan list, tuple, slicing, dan comprehension |
| 7 | Set dan dictionary | Memakai set untuk data unik dan dictionary untuk pasangan kunci dan nilai |
| 8 | Modul dan lingkungan | Memecah kode ke modul dan memasang pustaka dalam virtual environment |

# Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 9. Setiap kotak merah **Tebak dulu** meminta kalian menulis dugaan sebelum membaca kotak hijau **Jawaban** di bawahnya. Kerjakan contoh kode sambil membaca, jangan hanya dibaca.

### Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

| No | Kemampuan | Diukur di |
|---|---|---|
| 9.1 | Menjelaskan tipe data, operator, kendali alur, dan fungsi Python beserta bedanya dengan JavaScript | Exit ticket soal 1, hands-on, proyek |
| 9.2 | Mengolah data dengan list, tuple, set, dictionary, dan modul dalam lingkungan virtual | Exit ticket soal 2, hands-on, proyek |

Keduanya menurunkan CPMK0502: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

# Masalah pembuka

### Data yang harus diolah di server

Di P5 kalian menghitung total SKS dengan JavaScript di browser. Masalahnya, kode di browser bisa diubah siapa saja lewat DevTools (P1), sehingga IPK yang dihitung di sana tidak bisa dipercaya.

Perhitungan yang menyangkut data resmi harus dilakukan di server.

**TEBAK DULU**

Kalau dipindah ke server dengan Python, bagian mana dari kode ini yang berubah, dan mana yang tetap sama idenya?

```
const khs = [
  { nama: "Pemweb", sks: 3, huruf: "A" },
  { nama: "PAM", sks: 3, huruf: "B" },
];
const bobot = { A: 4, B: 3, C: 2 };
const total = khs.reduce(
  (a, m) ⇒ a + bobot[m.huruf] * m.sks, 0);
```

# Bagian 1: Pengantar Python

**TUJUAN: MENJELASKAN POSISI PYTHON DI PENGEMBANGAN WEB DAN MENJALANKAN PROGRAM PERTAMA**

## Bahasa sisi server kita

> **Python**
> Bahasa pemrograman serbaguna yang mudah dibaca; di pengembangan web dipakai untuk menulis logika server, API, dan pengolahan data.

Python dijalankan di server, bukan di browser. Di proyek, FastAPI yang ditulis dengan Python menerima request dari Next.js, memprosesnya, lalu membalas JSON. Python juga bahasa utama data dan AI, yang dipakai di P13.

```
# halo.py
nama = "Rani"
if len(nama) > 3:
    print(f"Halo, {nama}")

# terminal
$ python halo.py
Halo, Rani
```

## JavaScript lawan Python

JavaScript

```
const sks = 20;
if (sks ⩾ 24) {
  console.log("penuh");
} else {
  console.log(`${sks} SKS`);
}
// komentar
```

Python

```
sks = 20
if sks ⩾ 24:
    print("penuh")
else:
    print(f"{sks} SKS")

# komentar
```

Blok ditandai **indentasi** empat spasi, bukan kurung kurawal; titik dua mengawali blok. Tidak ada `const` atau `let`, tidak ada titik koma. Indentasi yang salah adalah error, bukan sekadar tampilan.

## Ikuti bersama: program Python pertama

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

| No | Langkah | Perintah atau kode |
|---|---|---|
| 1 | Buka terminal di folder `starter/`, periksa versi. | `python --version` |
| 2 | Buat virtual environment. | `python -m venv .venv` |
| 3 | Aktifkan; di Windows `.venv\Scripts\activate`. | `source .venv/bin/activate` |
| 4 | Buat `halo.py` berisi satu baris. | `print("Halo, ITERA")` |
| 5 | Jalankan. | `python halo.py` |

> **YANG HARUS TERLIHAT**
> Versi 3.11 atau lebih baru, baris terminal diawali `(.venv)`, dan terminal menulis Halo, ITERA.

**Kalau berbeda**

*python tidak dikenal*: coba `python3` atau `py`. Windows menolak activate: jalankan `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` di PowerShell. IndentationError: hapus spasi di awal baris.

**Inti Bagian 1**

Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi.

# Bagian 2: Tipe data

**TUJUAN: MENGENALI TIPE DATA BAWAAN PYTHON**

### Tipe data bawaan

| Tipe | Contoh | Padanan JavaScript |
|---|---|---|
| `None` | `None` | `null` |
| `int`, `float` | `20`, `3.75` | `number` |
| `str` | `"Rani"`, `f"{x} SKS"` | string, template literal |
| `bool` | `True`, `False` | `true`, `false` (huruf kecil) |
| `list`, `tuple` | `[1, 2]`, `(1, 2)` | array |
| `set` | `{"IF", "SI"}` | Set |
| `dict` | `{"nim": "127"}` | object |

### "10" + 3 di Python

**TEBAK DULU**

Di JavaScript `"10" + 3` menghasilkan `"103"`. Apa yang terjadi di Python?

**JAWABAN**

`TypeError`: Python menolak menyambung str dengan int. Ubah secara eksplisit: `int("10") + 3` menghasilkan 13, atau `"10" + str(3)` menghasilkan `"103"`. Python bertipe dinamis tetapi kuat; kesalahan tipe ketahuan lebih awal.

**Inti Bagian 2**

None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam.

# Bagian 3: Operator dan operasi

**TUJUAN: MEMAKAI OPERATOR ARITMETIKA, PERBANDINGAN, LOGIKA, KEANGGOTAAN, DAN IDENTITAS**

### Operator yang berbeda dari JavaScript

| Operator | Contoh | Hasil |
|---|---|---|
| / dan // | `7 / 2`, `7 // 2` | `3.5` dan `3` |
| **, % | `2 ** 10`, `17 % 5` | `1024`, `2` |
| `and`, `or`, `not` | `sks > 0 and lulus` | pengganti &&, `||`, `!` |
| `in`, `not in` | `"A" in ["A", "B"]` | `True` |
| == dan `is` | `x == None`, `x is None` | nilai sama, object yang sama |
| penugasan gabungan | `total += sks` | tidak ada `++` |

**Inti Bagian 3**

// bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas.

# Bagian 4: Percabangan dan perulangan

**TUJUAN: MENGATUR ALUR DENGAN IF, ELIF, ELSE, FOR, DAN WHILE**

### if, for, dan while

```
nilai = 78
if nilai >= 80:
    huruf = "A"
elif nilai >= 70:
    huruf = "B"
else:
    huruf = "C"

for i in range(1, 4): # 1, 2, 3
    print("Pertemuan", i)

for m in ["Web", "PAM"]: # seperti for...of
    print(m)

for i, m in enumerate(["Web", "PAM"], start=1):
    print(i, m)
```

Logika sama dengan JavaScript, tanda kurung tidak wajib.

`elif`, bukan `else if`. Skala nilai hanya contoh.

`range(1, 4)` menghasilkan 1, 2, 3: batas akhir tidak ikut.

`for` di Python selalu menelusuri isi, seperti `for...of`.

`enumerate` memberi nomor dan isi sekaligus. `while`, `break`, `continue` bekerja seperti di JavaScript.

**Inti Bagian 4**

if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret.

# Bagian 5: Fungsi

TUJUAN: MENULIS FUNGSI DENGAN PARAMETER, NILAI BAWAAN, DAN TYPE HINTS

### def dan type hints

```
def huruf_dari(nilai: float) → str:
    """Ubah nilai angka menjadi huruf."""
    if nilai ⩾ 80:
        return "A"
    return "B" if nilai ⩾ 70 else "C"

def ringkas(nama: str, sks: int = 3, *, aktif: bool = True) → dict:
    return {"nama": nama, "sks": sks, "aktif": aktif}

ringkas("Pemweb")
ringkas("PAM", 4, aktif=False)
kali2 = lambda x: x * 2
```

`def` nama, parameter, titik dua, lalu badan berindentasi. Docstring di baris pertama menjelaskan gunanya.

**Type hints**: `nilai: float` dan `→ str`. Python tidak memaksakannya, tetapi editor dan FastAPI membacanya; di P11 hint inilah yang memvalidasi request.

Nilai bawaan `sks: int = 3`; argumen bernama `aktif=False` membuat pemanggilan jelas.

`lambda` adalah fungsi satu ekspresi, padanan arrow function, dipakai seperlunya.

### Hasil range

TEBAK DULU

Berapa angka yang dicetak `for i in range(2, 10, 3): print(i)`? (A) 2; (B) 3; (C) 4; (D) 8

JAWABAN: B

2, 5, 8: mulai 2, langkah 3, berhenti sebelum 10.

**Inti Bagian 5**

def dengan nilai bawaan dan argumen bernama; type hints dibaca FastAPI.

# Bagian 6: List dan tuple

TUJUAN: MENGELOLA DATA BERURUTAN DENGAN LIST, TUPLE, SLICING, DAN COMPREHENSION

### list, tuple, dan comprehension

```
matkul = ["Web", "PAM", "BD"]
matkul.append("AI") # push
matkul.remove("BD")
print(matkul[0], matkul[-1]) # "Web" "AI"
print(matkul[1:3]) # potongan

posisi = (5.36, 105.31) # tuple, tidak bisa diubah
lat, lon = posisi # unpacking

nilai = [86, 54, 78, 91]
lulus = [n for n in nilai if n ⩾ 60] # filter
plus5 = [n + 5 for n in nilai] # map
```

**list**: seperti array; `append`, `remove`, indeks negatif dari belakang.

**Slicing** `[1:3]`: indeks 1 sampai sebelum 3.

**tuple**: berurutan tetapi tetap; cocok untuk data yang tidak boleh berubah seperti koordinat. Unpacking setara destructuring.

**List comprehension**: padanan `filter` dan `map` P6 dalam satu baris.

**Inti Bagian 6**

list bisa diubah, tuple tetap; slicing dan comprehension dalam satu baris.

# Bagian 7: Set dan dictionary

**TUJUAN: MEMAKAI SET UNTUK DATA UNIK DAN DICTIONARY UNTUK PASANGAN KUNCI DAN NILAI**

## set dan dict

```
prodi = {"IF", "SI", "IF"} # {"IF", "SI"}
print("IF" in prodi)

mhs = {"nim": "124140127", "nama": "Rani", "sks": 20}
print(mhs["nama"])
print(mhs.get("ipk", 0)) # aman bila tak ada
mhs["sks"] = 23
for kunci, nilai in mhs.items():
    print(kunci, nilai)

import json
teks = json.dumps(mhs) # dict → JSON
data = json.loads(teks) # JSON → dict
```

**set**: isi unik, duplikat dibuang otomatis; pemeriksaan `in` sangat cepat.

**dict**: kunci-nilai seperti object JavaScript. Akses dengan kurung siku dan kunci bertanda kutip.

`get(kunci, bawaan)` tidak error bila kunci tidak ada; `items()` menelusuri pasangan.

`json.dumps` dan `json.loads`: dict dan JSON saling berubah. Di P11 FastAPI melakukannya otomatis untuk setiap response.

## Python di terminal




Struktur data dan fungsi yang sama dengan JavaScript P5, ditulis dalam Python: inilah jawaban misi 2. Versi bergeraknya ada di slide PowerPoint.

**Inti Bagian 7**

set isi unik; dict kunci-nilai setara JSON; list of dict adalah data API.

# Bagian 8: Modul dan lingkungan

**TUJUAN: MEMECAH KODE KE MODUL DAN MEMASANG PUSTAKA DALAM VIRTUAL ENVIRONMENT**

## Modul sendiri dan pustaka

olah.py

```
BOBOT = {"A": 4.0, "B": 3.0}

def ipk(khs: list[dict]) → float:
    ...

if __name__ == "__main__":
    print(ipk([])) # saat dijalankan langsung
```

main.py

```
from olah import ipk, BOBOT
import json
from pathlib import Path

data = json.loads(
    Path("nilai.json").read_text())
for mhs in data:
    print(mhs["nama"], ipk(mhs["khs"]))
```

`from olah import ipk` mengambil dari berkas `olah.py`. Blok `if __name__ == "__main__"` hanya jalan saat berkas itu dijalankan langsung, tidak saat diimpor.

## Virtual environment dan pip

```
python -m venv .venv
# Windows
.venv\Scripts\activate
# macOS / Linux
source .venv/bin/activate

pip install fastapi uvicorn
pip freeze > requirements.txt
pip install -r requirements.txt
```

Pustaka luar dipasang dengan `pip`, seperti `npm` di P7.

**Virtual environment**: folder `.venv` berisi Python dan pustaka khusus satu proyek, supaya versi antarproyek tidak bertabrakan.

Aktifkan sebelum bekerja; nama `(.venv)` muncul di awal baris terminal.

`requirements.txt` setara `package.json`: daftar pustaka agar teman satu kelompok bisa memasang yang sama. Folder `.venv` jangan di-commit.

### Tiga baris yang salah

| Yang ditulis | Mengapa salah, dan perbaikannya |
|---|---|
| `if nilai ⩾ 80` | Titik dua hilang di akhir baris; SyntaxError. Tulis `if nilai ⩾ 80:`. |
| `print("Total: " + sks)` | Menyambung str dengan int; TypeError. Pakai `f"Total: {sks}"`. |
| `mhs.nama` untuk dict | dict diakses dengan kurung siku: `mhs["nama"]`. Titik untuk atribut object, P10. |

**Pola kesalahannya**

Ketiganya kebiasaan dari JavaScript yang terbawa. Python menolaknya dengan pesan error yang jelas; bacalah baris terakhir pesan itu.

### Giliran kalian

**SETENGAH JADI: RATA-RATA KELAS**

Lengkapi: `lulus = [n ___ n in nilai __ n ⩾ 60]` dan `rata = _____(nilai) / _____(nilai)`.

**MANDIRI: REKAP PRODI**

Tulis fungsi `rekap(mhs: list[dict]) → dict` yang menghitung jumlah mahasiswa per prodi dari daftar dict ber-kunci `prodi`.

**JAWABAN**

Setengah jadi: for, if, sum, len. Mandiri: hasil = {}; for m in mhs: hasil[m["prodi"]] = hasil.get(m["prodi"], 0) + 1; return hasil.

**Inti Bagian 8**

Setiap .py modul yang bisa diimpor; pustaka dipasang pip di dalam venv.

## Latihan mandiri

Kerjakan lembar dan berkas awal di folder `02 Hands-on/P9 - Python - Hands-on/`.

| Tingkat | Waktu | Yang dilatih |
|---|---|---|
| Tingkat 1, Dasar | 10′ | tipe data, operator, percabangan, dan perulangan |
| Tingkat 2, Menengah | 15′ | list, dict, comprehension, dan fungsi bertipe |
| Tingkat 3, Tantangan | 10′ | modul, JSON, set, dan dict hasil rekap |
| Pengayaan | sisa | virtual environment dan `requirements.txt` untuk P11 |

### Kesalahan yang sering muncul

| Yang ditulis | Masalahnya | Obatnya |
|---|---|---|
| lupa titik dua | SyntaxError | akhiri `if`, `for`, `def` dengan titik dua |
| indentasi campur tab dan spasi | IndentationError | empat spasi, atur di editor |
| `"x" + 3` | TypeError | f-string atau `str()` |
| `dict.kunci` | AttributeError | `dict["kunci"]` atau `get` |
| pustaka dipasang di luar venv | versi bentrok, hilang di laptop teman | aktifkan venv, tulis `requirements.txt` |
| `true` huruf kecil | NameError | `True`, `False`, `None` |

## Rangkuman

| No | Bagian | Inti |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Python | Python dipakai di server lewat FastAPI; blok ditandai indentasi. |
| 2 | Tipe data | None, int, float, str, bool, list, tuple, set, dict; tipe tidak diubah diam-diam. |
| 3 | Operator dan operasi | // bagi bulat, ** pangkat, and or not, in untuk keanggotaan, is untuk identitas. |
| 4 | Percabangan dan perulangan | if, elif, else memilih jalur; for menelusuri isi; range membuat deret. |
| 5 | Fungsi | def dengan nilai bawaan dan argumen bernama; type hints dibaca FastAPI. |
| 6 | List dan tuple | list bisa diubah, tuple tetap; slicing dan comprehension dalam satu baris. |
| 7 | Set dan dictionary | set isi unik; dict kunci-nilai setara JSON; list of dict adalah data API. |
| 8 | Modul dan lingkungan | Setiap .py modul yang bisa diimpor; pustaka dipasang pip di dalam venv. |

## Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

| No | Soal |
|---|---|
| 1 | Apa yang menandai blok kode di Python? |
| 2 | Hasil `7 // 2` dan `7 / 2`? |
| 3 | Apa beda list dan tuple? |
| 4 | Padanan `nilai.map((n) ⇒ n * 2)` di Python? |
| 5 | Untuk apa type hints bila Python tidak memaksakannya? |
| 6 | Mengapa memakai virtual environment? |

**KUNCI CEK PEMAHAMAN**

(1) Indentasi, diawali titik dua. (2) 3 dan 3.5. (3) list bisa diubah, tuple tetap. (4) [n * 2 for n in nilai]. (5) Dibaca editor dan FastAPI; di FastAPI dipakai untuk validasi request. (6) Agar pustaka dan versinya terpisah per proyek dan bisa dibangun ulang dari requirements.txt.

## Bacaan lanjut

Python, *The Python Tutorial* bab 3 sampai 6 (`docs.python.org/3/tutorial`). Python, *venv* (`docs.python.org/3/library/venv.html`). Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab Python.